الوراثة: المصطلحات والرموز

الوحدة الثانية: الوراثة · الموضوع ٢-٣ الوراثة

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الوراثة هي دراسة كيفية انتقال الصفات التي تحددها الجينات من الآباء إلى الأبناء. ص ٥٥ وسوف تتذكّر من دراستك السابقة أن الجينات توجد بأشكال مختلفة تسمّى أليلات. ص ٥٥

مصطلحات علمية ص ٥٥–٥٦

الطراز الجيني Genotype
الأليلات التي توجد في الكائن الحي.

الطراز المظهري Phenotype
الصفات الملحوظة في الكائن الحي، وهي تتأثر بالجينات وبالبيئة.

متماثل الأليلات Homozygous
وجود أليلَين متطابقَين من الجين.

غير متماثل الأليلات Heterozygous
وجود أليلَين مختلفين لجين معيّن.

سائد Dominant
الأليل السائد له التأثير نفسه على الطراز المظهري، سواء وجد أليل آخر أو لم يوجد.

مُتنحٍّ Recessive
الأليل المتنحي يؤثر فقط في الطراز المظهري في غياب الأليل السائد.

سيادة مشتركة Codominant
يؤثر كل من أليلَي السيادة المشتركة في الطراز المظهري عند وجودهما معًا.

الأليلات المتعددة Multiple alleles
وجود ثلاثة أليلات أو أكثر لجين معيّن، مثل تحديد فصائل الدم A، B، O.

مثال ١: لون الفراء في الأرانب ص ٥٥

يمكن استخدام الحرف **B** ليرمز إلى الأليل الذي يشفر للفراء البني، و **b** للأليل الذي يشفر للفراء الأبيض.

الطراز الجيني	الطراز المظهري	
BB	فراء بني	
Bb	فراء بني	
bb	فراء أبيض	

لون فراء الأرنب ذات الطراز الجيني **BB** في هذا المثال هو نفسه في الأرنب ذات الطراز الجيني **Bb**. الأليل **B** سائد Dominant، والأليل **b** مُتنحٍّ Recessive. ويؤثر الأليل **b** فقط في الطراز المظهري عند غياب الأليل **B**.

مثال ٢: فصائل الدم في الإنسان ص ٥٥–٥٦

في حالة فصائل الدم تكون: I^A لأليل الفصيلة A، و I^B لأليل الفصيلة B. ولجين فصيلة الدم أيضًا أليل ثالث يشفر لفصيلة الدم O. هذا الأليل مُتنحٍّ للفصيلة A والفصيلة B، ويرمز إليه I^O.

الطراز الجيني	الطراز المظهري
I^AI^B	فصيلة الدم AB
I^AI^A	فصيلة الدم A
I^AI^O	فصيلة الدم A
I^BI^B	فصيلة الدم B
I^BI^O	فصيلة الدم B
I^OI^O	فصيلة الدم O

إذا كان لدى شخص نسخة من A ونسخة من B، تكون فصيلة دمه AB. هذان أليلان ذات سيادة مشتركة Codominant؛ فكلا الأليلين يؤثران في الشخص غير متماثل الأليلات.

عند حلّ المسائل: عندما تجيب عن أسئلة الوراثة، ستساعدك كتابة جميع تراكيب الأليلات – جميع الطرز الجينية المختلفة– والطرز المظهرية المحتملة في فهم مسائل الوراثة. ص ٥٦